

TEORÍA (8 puntos)**Apellidos y nombre:****Pregunta 1.** Escribe las etiquetas equivalentes en JUnit 4 a los elementos que se presentan a continuación de JUnit 5:

JUnit 5	JUnit 4
@BeforeAll	
@AfterEach	
@Disable	
@AfterAll	
@Test	
@BeforeEach	
assertThrows(Exception.class, () -> {...});	
assertTimeout(ofSeconds(1), () -> {...});	

Pregunta 2. Depuración.

Al ejecutar un test de la aplicación Notas se ha encontrado el siguiente error al trabajar con los métodos `createNote()` y `fetchNote()` de la clase `NotesDBAdabter`. Cuando se inserta una nota en la base de datos, se hace con un identificador de categoría igual a 0, pero cuando se recupera, el identificador de categoría es distinto. En ejecuciones sucesivas, se observa que el identificador de categoría incorrectamente recuperado se incrementa de uno en uno tras cada ejecución.

Se plantean las hipótesis de que el fallo pueda estar relacionado con algún campo de autoincremento en la base de datos (clave primaria de las notas o clave primaria de las categorías) o con una posible violación de la integridad referencial entre las tablas por no existir ninguna categoría de identificador igual a 0 en la tabla de categorías. Se van a escribir más pruebas para tratar de descartar algunas de estas causas, identificar el defecto y corregirlo. ¿Qué técnica de depuración se ha utilizado al seguir el proceso descrito?

- Fuerza bruta
- Inducción
- Deducción
- Traza inversa (*backtracking*)
- *Testing*

Pregunta 3. Sea la función C++ `esBisiesto` que se presenta a continuación y que determina si un año del calendario gregoriano es bisiesto o no:

```
bool esBisiesto(int agno) {  
    return agno % 400 == 0 || (agno % 4 == 0 && agno % 100 != 0);  
}
```

Explica cuál es la causa principal por la que es imposible diseñar un juego de pruebas que consiga un 100 % de cobertura múltiple de condiciones.

Pregunta 4. Describe tres métricas que permitan informar de forma específica de la efectividad de las pruebas

Pregunta 5. Relaciona cada técnica de estimación con el fundamento principal de la técnica:

- | | | | |
|--|----|----|--|
| Estimación basada en extrapolación | 1● | ●a | Utiliza la experiencia de anteriores proyectos con características similares. |
| Análisis de Puntos de Prueba | 2● | ●b | Cuenta con una tasa de número de horas de prueba por unidad de tamaño. |
| Estimación basada en ratios | 3● | ●c | Utiliza las mediciones sobre la primera actividad realizada en el proceso. |
| Estimación basada en el tamaño del objeto a probar | 4● | ●d | Define la complejidad del objeto de pruebas en función de sus <i>inputs</i> , <i>outputs</i> , <i>inquiries</i> , <i>files</i> e <i>interfaces</i> . |

Pregunta 6. Relaciona las siguientes herramientas con métodos de evaluación de usabilidad y accesibilidad:

- | | | | |
|------------------|----|----|--|
| Google Analytics | 1● | ●a | Recorridos cognitivos |
| SurveyMonkey | 2● | ●b | Toma de datos en métodos de evaluación experimentales con aplicaciones web |
| TAW | 3● | ●c | Evaluación heurística de aplicaciones web |
| | | ●d | Métodos de interrogación con cuestionarios |

Pregunta 7. ¿En qué consiste la característica de “pruebas dirigidas por los datos” (data-driven testing) que proporcionan algunas infraestructuras o entornos de automatización de pruebas?

Pregunta 8. Asigna el orden correcto a las actividades que se deben llevar a cabo para recolectar y analizar los riesgos de un producto dentro del plan de pruebas maestro.

Actividad	Nº especificando el orden (1-5)
Por cada característica, rellenar la tabla de riesgos	
Agregar características, componentes y clases de riesgos	
Determinar los objetivos de las pruebas	
Distinguir los componentes por característica	
Determinar las características relevantes por objetivo	

Pregunta 9. Explica los motivos por los cuales podríamos decir que un *test (script)* que utiliza Espresso o UiAutomator puede recibir el adjetivo *flaky*.

Pregunta 10. Da un par de ejemplos de riesgos del proceso de pruebas:

EJERCICIO (2 puntos)**Prueba de caminos con profundidad**

Dado el siguiente código de un método denominado sumarCifras:

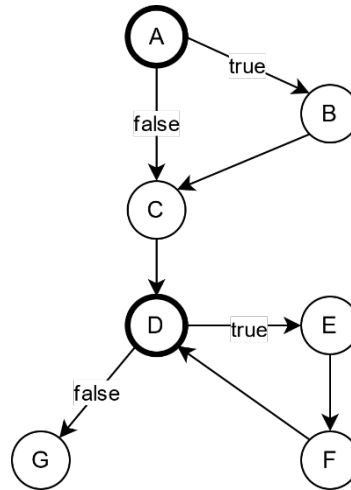
1. Obtén en primer lugar el grafo de flujo asociado, de acuerdo con la correspondencia entre instrucciones/condiciones y nodos que se indica en el propio código (0,25 puntos).
2. Tras haber realizado el grafo de flujo, y a la vista del código, identifica un par de aristas cuya ejecución consecutiva es imposible y explica por qué (0,25 puntos).
3. Aplica la técnica de pruebas de caminos con **profundidad 3** para obtener las situaciones de prueba y el conjunto de caminos completos correspondiente (0,75 puntos).
4. Finalmente, establece los casos de prueba correspondientes a los caminos obtenidos, incluyendo los valores de los parámetros del método y su valor devuelto (0,75 puntos).

```
/**
 * Método que calcula y devuelve la suma de las cifras en base
 * 10 de un número entero, prescindiendo de su signo.
 *
 * @param n EL número del que se quieren sumar sus cifras
 * @return la suma de las cifras de un número entero,
 *         prescindiendo de su signo
 */
public static int sumarCifras(int n) {
    if (A n < 0) {
        B n = -n;
    }
    C int suma = 0;
    while (D n != 0) {
        E suma = suma + n % 10;
        F n = n / 10;
    }
    G return suma;
}
```

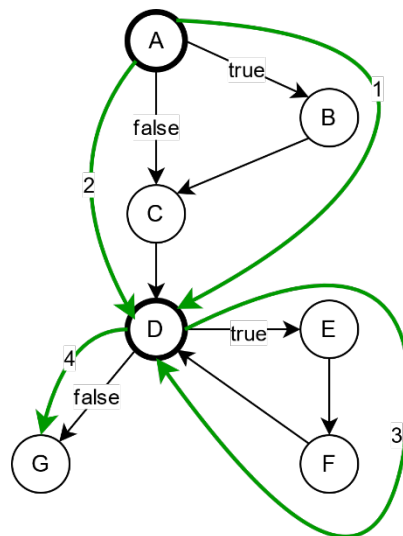
Solución

Grafo

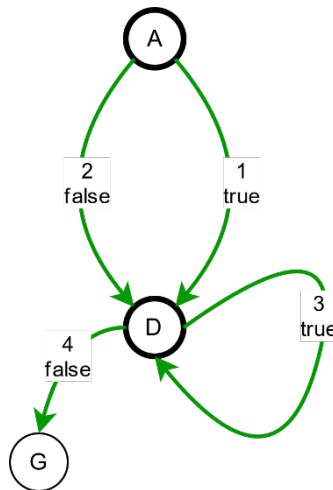
Se muestra a continuación el grafo que representa el flujo del programa. Las aristas no se han numerado todavía y los nodos predicado se han destacado para darles visibilidad:



A continuación, se añaden al grafo arcos que van de nodo predicado a nodo predicado (con la posible excepción del nodo que representa la entrada a la función –que en este caso sí que es nodo predicado– y del nodo que representa la salida de la función –nodo G–):



Por legibilidad, se muestra ahora el grafo exclusivamente con las aristas que van de nodo predicado a nodo predicado. Este grafo puede ayudar a la hora de identificar mejor las situaciones de prueba, pero al haber eliminado nodos, puede complicar el identificar los casos de prueba concretos una vez establecidos los caminos. En una respuesta de examen, bastaría con incluir el grafo anterior.



Situaciones de prueba imposibles

El par de aristas 1-4¹ es imposible de ejecutar de forma consecutiva. La arista 1 requiere $n < 0$ y en ella se encuentra la instrucción B, que le asigna a n su opuesto, de forma que al llegar a D debería cumplirse $n > 0$. Esto es incompatible con que la condición D se pueda evaluar como falsa (que requeriría $n = 0$).

Situaciones de prueba

Profundidad 2

Obtenemos en primer lugar las situaciones de prueba de profundidad 2, que servirán de base para obtener las de la profundidad solicitada:

- 13
- ~~14~~ (situación imposible identificada en el punto anterior)
- 23
- 24
- 33
- 34

Como el nodo inicial es ya un nodo predicado, genera situaciones de prueba de una arista de longitud 1, en lugar de 2. No obstante, las incluimos (aunque es redundante, puesto que están contenidas en las situaciones de prueba 13, 23 y 24), para evitar que se nos puedan quedar fuera de los casos de prueba caminos que pudieran tener longitud inferior a la profundidad deseada, pero que habría que probar igualmente.

Profundidad 3

Partimos de las situaciones de prueba válidas de profundidad 2 y añadimos una arista más:

- 133
- 134
- 233
- 234
- 24
- 333

¹ en la numeración del grafo final, el par ADG o A = true y seguido B = false.

- 334
- 34

Las situaciones de prueba de profundidad 2 que constaban de solo una arista han generado ahora situaciones de prueba de solo dos aristas, al igual que las situaciones de prueba de profundidad 2 que habían llegado al nodo final. Muchas de ellas están ya incluidas en otras de tres aristas de longitud o incluso aparecen repetidas, como la 24. Pero, precisamente en este último caso 24, la situación de prueba no está incluida en ninguna otra situación de prueba: es un camino en sí mismo, de longitud menor a la profundidad solicitada, pero que hay que probar igualmente. Las situaciones de prueba ordenadas, eliminando repetidas y situaciones incluidas en otra, son finalmente siete:

- 24
- 133
- 134
- 233
- 234
- 333
- 334

Al corregir, se ha tenido en cuenta que aparezcan estas siete situaciones de prueba. No se han tenido en cuenta situaciones que se hayan indicado situaciones repetidas (fruto de aplicar la técnica) o situaciones incluidas en otras.

Caminos y casos de prueba

	Caminos	Condiciones	n	Resultado
C1	13334	$n < 0$ y de 3 cifras	-123	6
C2	2334	$n \geq 0$ y de 2 cifras	45	9
C3	24	$n = 0$	0	0
C4	134	$n < 0$ y de 1 cifra	-6	6
C5	234	$n \geq 0$ y de 1 cifra	7	7

En una respuesta de examen deberían proporcionarse los caminos, los argumentos para los parámetros del método (n) y el resultado esperado. La columna condiciones se ha incluido de forma informativa para indicar las condiciones generales que los caminos imponen en los datos de entrada y no necesariamente formaría parte de la respuesta en un examen.

Ayuda para la generación de casos de prueba (y para la corrección): el número de cifras que tiene que tener n es igual al número de veces que un camino recorre la arista 3.

Criterios generales de corrección

- No hacer bien el grafo de flujo por no considerar exclusivamente como aristas las que van de nodo predicado a nodo predicado: 0 puntos por el grafo y 50 % en la aplicación de la técnica (con un máximo de 0,4 puntos).
- Aplicación de la técnica: 0,35 la identificación correcta de situaciones de prueba (0,05 por situación de prueba correctamente identificada si no hay situaciones de más y el grafo estaba correctamente hecho y numerado) y 0,4 la generar caminos de acuerdo con las situaciones de prueba (que todas estén incluidas al menos una vez, que no se repitan si no es innecesario, ...) (0,08 puntos por camino correctamente identificado).
- Casos de prueba: En general: 0,15 puntos por camino si se plantean 5 caminos o menos; $0,75/n$ si se plantean (o debieran haberse planteado, en función de las situaciones de prueba) $n > 5$ caminos. Para obtener los puntos, el caso de prueba tiene que hacer que el

flujo en el programa sea el marcado por el camino correspondiente y los resultados esperados deben reflejarse correctamente.